$\operatorname{tg} x \dfrac{\partial z}{\partial x} + y \dfrac{\partial z}{\partial y} = z$. $\dfrac{dx}{\operatorname{tg} x} = \dfrac{dy}{y} = \dfrac{dz}{z}$.

Ищем первые интегралы. $\dfrac{dx}{\operatorname{tg} x} = \dfrac{dy}{y}$. $\ln|\sin x| = \ln|y| + A$. $\dfrac{\sin x}{y} = A$. $\dfrac{dy}{y} = \dfrac{dz}{z}$. $\dfrac{z}{y} = B$. Итак, общее решение имеет вид $F\left(\dfrac{\sin x}{y}; \dfrac{z}{y}\right) = 0$, либо же $z = yf\left(\dfrac{\sin x}{y}\right)$.

Параметризация кривой $y = x$, $z = x^3$ имеет вид

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = t \\ z(t) = t^3 \end{cases}$$

Подставив в первые интегралы $\dfrac{\sin x}{y} = A$ и $\dfrac{z}{y} = B$, получим $\dfrac{\sin t}{t} = A$, $t^2 = B$, так что $t = \pm\sqrt{B}$, $\sin\sqrt{B} = A\sqrt{B}$. $\sin\left(\sqrt{\dfrac{z}{y}}\right) = \dfrac{\sin x}{y}\sqrt{\dfrac{z}{y}}$.